

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Programlama 2 Dönem Projesi

PONG OYUNU

Beste Nur Şahin — 220229032

1. Projenin Amacı

Bu projede C++ programlama dili ve SFML grafik kütüphanesi kullanılarak iki oyunculu klasik Pong oyunu geliştirilmiştir. Projenin amacı; grafik programlama, gerçek zamanlı oyun döngüsü, kullanıcı etkileşimi, çarpışma kontrolü ve skor sistemi gibi temel oyun geliştirme konularını uygulamalı olarak öğrenmektir.

Oyun, tek oyunculu ve iki oyunculu olmak üzere iki farklı modda oynanabilmektedir. İki oyunculu modda her iki oyuncu da kendi paddle'ını kontrol ederek topu rakip sahaya göndermeye çalışmaktadır. Tek oyunculu modda ise sağ paddle yapay zeka tarafından kontrol edilmektedir.

2. Kullanılan Teknolojiler

Projede aşağıdaki teknolojiler kullanılmıştır:

Programlama Dili: C++ (C++17 standardı)

Grafik Kütüphanesi: SFML 3

Derleyici: MinGW g++

Geliştirme Ortamı: Visual Studio Code

Derleme Sistemi: CMake

Sürüm Kontrol Sistemi: Git / GitHub

3. Proje Yapısı

Proje tek bir kaynak dosyasından oluşmaktadır. Tüm oyun mantığı main.cpp içerisinde gerçekleştirilmiştir. SFML kütüphanesine ait DLL dosyaları ve font dosyası proje klasörüne dahil edilmiştir; böylece program ek kurulum gerektirmeden çalıştırılabilmektedir.

Dosya	Açıklama
main.cpp	Tüm oyun kodunun bulunduğu kaynak dosyası
pong.exe	Derlenmiş çalıştırılabilir oyun dosyası
CMakeLists.txt	CMake derleme yapılandırma dosyası
README.txt	Proje açıklama ve çalışma bilgileri
arial.ttf	Oyun içi metin gösterimi için font dosyası
sfml-graphics-3.dll	SFML grafik modülü

4. Oyun Mekanikleri

4.1 Ana Menü

Oyun başladığında bir ana menü ekranı görüntülenmektedir. Bu ekranda "Tek Oyuncu" ve "Çift Oyuncu" seçenekleri yer almaktadır. Fare ile ilgili seçeneğe tıklanarak oyun modu belirlenmekte ve oyun başlatılmaktadır. Oyun sırasında ESC tuşuna basıldığında bu menüye geri dönülmektedir.

4.2 Oyun Döngüsü

Oyun döngüsü klasik event işleme → güncelleme → çizim akışıyla çalışmaktadır. window.setFramerateLimit(60) ile kare hızı 60 FPS ile sabitlenmiştir. Her karede klavye ve fare girişleri okunmakta, oyun nesnelerinin pozisyonları güncellenmekte ve ardından ekrana çizim gerçekleştirilmektedir.

4.3 Paddle Hareketleri

Sol oyuncu paddle'ını W ve S tuşları ile kontrol etmektedir. Sağ oyuncu ise Yukarı Ok ve Aşağı Ok tuşlarını kullanmaktadır. Her iki paddle için de ekran sınırlarını aşmamaya yönelik kontrol uygulanmıştır; paddle pozisyonu 0'ın altına veya ekran yüksekliğinin üzerine çıkamaz.

4.4 Tek Oyunculu Mod — Yapay Zeka

Tek oyunculu modda sağ paddle, basit bir yapay zeka algoritmasıyla kontrol edilmektedir. Yapay zeka, topun dikey merkez noktasını paddle'ın dikey merkez noktasıyla kıyaslayarak paddle'ı topun yönünde hareket ettirir. Yapay zekanın hareketi 4 birim/kare hızla sınırlandırılmış olup oyuncunun 7 birim/kare olan paddle hızından daha yavaş hareket ederek oyunun kazanılabilir kalması sağlanmıştır.

4.5 Top Hareketi ve Yansıma

Top, ballSpeedX ve ballSpeedY değişkenleriyle tanımlanan yatay ve dikey hız değerleri kullanılarak her karede hareket etmektedir. Üst ve alt duvarlara çarptığında dikey hız değeri ters çevrilmektedir. Paddle'a çarptığında ise yatay yön güncellenmekte; topun paddle'a çarpma noktasına göre dikey hız yeniden hesaplanmaktadır.

Çarpma noktası hesabı şu şekilde çalışmaktadır: topun merkez noktasından paddle'ın merkez noktası çıkarılmakta, bu fark 15.f değerine bölünerek yeni dikey hız değeri elde edilmektedir. Bu sayede paddle'ın ortasına vurulan top düz, kenarına vurulan top ise açılı bir yön almaktadır.

4.6 Çarpışma Tespiti

Çarpışma tespiti için SFML 3'ün `findIntersection()` metodu kullanılmaktadır. Her karede topun global sınır dikdörtgeni ile her iki paddle'ın sınır dikdörtgenleri karşılaştırılmaktadır. Sol paddle çarpışmasında topun yatay hızı pozitif (sağa doğru), sağ paddle çarpışmasında ise negatif (sola doğru) olarak ayarlanmaktadır.

4.7 Hız Artışı

Her paddle çarpışmasında topun yatay hızı %5 artırılmaktadır (`ballSpeedX *= 1.05f`). Bu sayede oyun ilerledikçe top giderek hızlanmakta, tempo yükselmekte ve oyun zorlaşmaktadır. Top puan verildiğinde sıfırlanarak başlangıç hızına dönmektedir.

4.8 Skor Sistemi ve Oyun Sonu

Top ekranın sol tarafından çıktığında sağ oyuncuya, sağ tarafından çıktığında sol oyuncuya bir puan verilmektedir. Skor, ekranın üst orta kısmında "leftScore rightScore" formatında gerçek zamanlı olarak gösterilmektedir. İlk 5 puana ulaşan oyuncu oyunu kazanmaktadır. Oyun bittiğinde ekranda kazanan oyuncunun adı görüntülenmektedir.

4.9 Duraklatma Özelliği

P tuşuna basıldığında oyun duraklatılmakta, ekranın ortasında "PAUSED" yazısı görüntülenmektedir. P tuşuna tekrar basıldığında oyun kaldığı yerden devam etmektedir. Bu özellik sayesinde oyuncular istediklerinde oyunu geçici olarak durdurabilmektedir.

5. Kullanılan SFML Bileşenleri

Projede aşağıdaki SFML sınıf ve bileşenleri kullanılmıştır:

- `RenderWindow` — Oyun penceresinin oluşturulması (900x600 piksel)
- `RectangleShape` — Sol paddle (Cyan), sağ paddle (Red) ve orta çizginin çizilmesi
- `CircleShape` — Topun çizilmesi (yarıçap: 12 piksel, renk: White)
- `Text` — Başlık, skor, kazanan, mod, pause ve bilgi yazılarının gösterilmesi

- Font — arial.ttf font dosyasının openFromFile() ile yüklenmesi
- Color — Arka plan, paddle ve metin renk tanımlamaları
- Vector2f — Konum ve hareket vektörü işlemleri
- VideoMode / Vector2u — Pencere boyutu tanımlaması

6. Oyun Kontrolleri

Tuş	İşlev
Fare Sol Tık	Ana menüde oyun modu seçimi
W / S	Sol oyuncu paddle — yukarı / aşağı
↑ / ↓ (Ok tuşları)	Sağ oyuncu paddle — yukarı / aşağı
P	Oyunu duraklat / devam et
R	Oyunu yeniden başlat
ESC	Ana menüye dön

7. Sonuç

Bu proje kapsamında C++ ve SFML kullanılarak iki oyunculu, tam işlevsel bir Pong oyunu başarıyla geliştirilmiştir. Projenin tüm gereksinimleri eksiksiz olarak karşılanmış; bağımsız paddle kontrolü, top hareketi ve çarpışma fiziği, skor sistemi ve kazanan ekranı hayata geçirilmiştir.

Bunların yanı sıra projede ana menü ekranı, fare ile mod seçimi, tek oyunculu mod için yapay zeka, duraklatma (P) özelliği ve her çarpışmada %5 hız artışı gibi ek özellikler de başarıyla uygulanmıştır.

Proje sürecinde C++ ile grafik programlama, gerçek zamanlı oyun döngüsü tasarımı, SFML 3 kütüphanesi kullanımı ve CMake ile derleme yapılandırması konularında uygulamalı deneyim kazanılmıştır. Git ve GitHub kullanılarak sürüm kontrolü uygulanmış ve projenin gelişim süreci düzenli commit'lerle takip edilmiştir.

Kaynaklar

- [1] SFML Resmi Dokümantasyonu — <https://www.sfml-dev.org/documentation/>
- [2] SFML Game Development (Kitap) — Jan Haller, Henrik Vogelius Hansson, Artur Moreira

[3] cppreference.com — C++ Standart Kütüphane Referansı —
<https://en.cppreference.com/>